

Lezione 10

- Semantica: Interpretazione degli enunciati
- Interpretazione degli enunciati: esempi
- Le quattro forme aristoteliche
- Modelli e contromodelli
- Conseguenza logica: in FO, in TAUT, in un contesto
- Forma vero-funzionale di un enunciato

Semantica: Interpretazione degli enunciati

Enunciati su L_U

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

L'insieme $E(L_U)$ degli enunciati su L_U è l'insieme delle fbf su L_U prive di variabili libere: $E(L_U) = \{A \in \text{FBF}(L_U) : \text{libere}(A) = \emptyset\}$.

Se A e B sono enunciati ($A, B \in E(L_U)$, cioè $\text{libere}(A) = \text{libere}(B) = \emptyset$) allora anche $\perp$, $\neg A$, $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$ lo sono ($\in E(L_U)$).

Se A è un enunciato, e x una variabile, anche $\forall x A$ ed $\exists x A$ lo sono:
 $\text{libere}(\forall x A) = \text{libere}(\exists x A) = \text{libere}(A) \setminus \{x\} = \emptyset \setminus \{x\} = \emptyset$.

Il caso interessante è quando A è una fbf con $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$.

Allora $\forall x A$ ed $\exists x A$ sono enunciati:

$$\text{libere}(\forall x A) = \text{libere}(\exists x A) = \text{libere}(A) \setminus \{x\} = \emptyset.$$

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Allora, l'interpretazione $I(A)$ di ogni enunciato $A \in E(L_U)$, è data induttivamente:

- Se $P \in P(L)$, e $t_1, t_2, \dots, t_n \in GT(L_U)$, allora:
 $I(P(t_1, t_2, \dots, t_n)) := T$ se $(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n)) \in I(P)$;
 $I(P(t_1, t_2, \dots, t_n)) := F$ se $(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n)) \notin I(P)$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Se A e B sono enunciati ($A, B \in E(L_U)$) allora:

- $I(\perp) := F$.
- $I(\neg A) := T$ se $I(A) = F$; $I(\neg A) := F$ se $I(A) = T$.
- $I(A \wedge B) := T$ se $I(A) = T$ e $I(B) = T$; $I(A \wedge B) := F$ altrimenti.
- $I(A \vee B) := T$ se $I(A) = T$ o $I(B) = T$; $I(A \vee B) := F$ altrimenti.
- $I(A \rightarrow B) := T$ se $I(A) = F$ o $I(B) = T$; $I(A \rightarrow B) := F$ altrimenti.
- $I(A \leftrightarrow B) := T$ se $I(A) = I(B)$; $I(A \leftrightarrow B) := F$ altrimenti.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- Sia A una formula ($A \in \text{FBF}(L_U)$).
- Sia x una variabile
- Sia c una costante ($c \in C(L_U)$).
- Allora con la scrittura $A[x:c]$ intendiamo la formula ottenuta rimpiazzando in A , ogni occorrenza libera di x , con c .
- $A[x:c] \in \text{FBF}(L_U)$.
- x non occorre libera in $A[x:c]$.
- Se $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$, allora $A[x:c]$ è un enunciato, vale a dire che $A[x:c] \in E(L_U)$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Se $\forall x A$ è un enunciato ($\text{libere}(\forall x A) = \emptyset$, cioè $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$) allora:

- $I(\forall x A) := T$ se per ogni $a \in U$, $I(A[x:c_a]) = T$;
- $I(\forall x A) := F$ altrimenti.

Se $\exists x A$ è un enunciato ($\text{libere}(\exists x A) = \emptyset$, cioè, $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$) allora:

- $I(\exists x A) := T$ se per almeno un $a \in U$, $I(A[x:c_a]) = T$;
- $I(\exists x A) := F$ altrimenti.

Interpretazione degli enunciati

Remember

- Quantified sentences make claims about some non-empty intended domain of discourse.
- A sentence of the form $\forall x S(x)$ is true if and only if the wff $S(x)$ is satisfied by every object in the domain of discourse.
- A sentence of the form $\exists x S(x)$ is true if and only if the wff $S(x)$ is satisfied by some object in the domain of discourse.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- La definizione induttiva di $I(A)$ garantisce che per ogni enunciato $A \in E(L_U)$:

$$I(A) \in \{ F, T \}.$$

- A è vera nella struttura $S = (U, I)$, sse $I(A) = T$.
- In particolare, siamo interessati solo agli enunciati $A \in E(L)$:
 - Li possiamo scrivere per ogni L -struttura;
 - Gli enunciati in $E(L_U)$ sono solo strumentali a dare la semantica di quelli in $E(L)$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

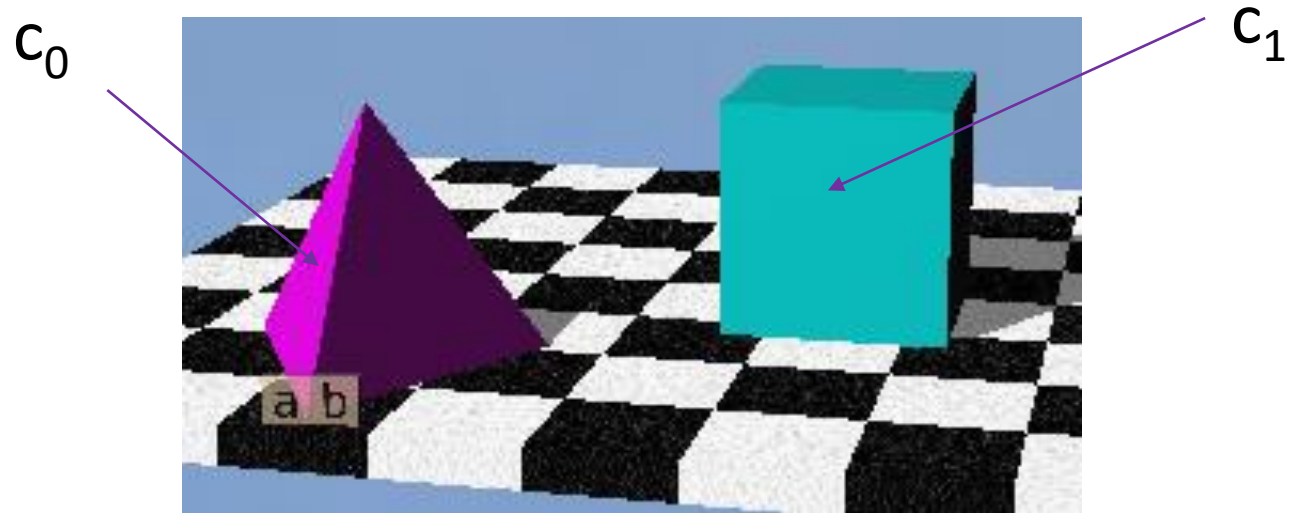
- La definizione induttiva di $I(A)$ garantisce che per ogni enunciato $A \in E(L_U)$:

$$I(A) \in \{ F, T \}.$$

- A è vera nella struttura $S = (U, I)$, sse $I(A) = T$.
- In ogni fissata L -struttura S , ogni L -enunciato ha un preciso valore di verità: o è vero oppure è falso.

Interpretazione degli enunciati: esempi

Esempio.



Vista «concreta»: un mondo dei blocchi

$\exists x \text{ Tet}(x)$ è vera?

- $\text{Tet}(c_0) = \text{Tet}(x)[x:c_0]$ è vera.
- Infatti $I(c_0) = a_0$ e $a_0 \in I(\text{Tet})$.

$\exists x \text{ Tet}(x)$ è vera perché è soddisfatta da almeno un oggetto di U .

«Vista astratta»: L-struttura:
 $S = (U, I)$, dove:

$$U = \{ a_0, a_1 \},$$

$$I(a) = a_0, \quad I(b) = a_0,$$

$$I(c_0) = a_0, \quad I(c_1) = a_1,$$

$$I(\text{Tet}) = \{ a_0 \},$$

$$I(\text{Cube}) = \{ a_1 \},$$

$$I(\text{Dodec}) = \emptyset,$$

$$I(\text{BackOf}) = \{ (a_1, a_0) \},$$

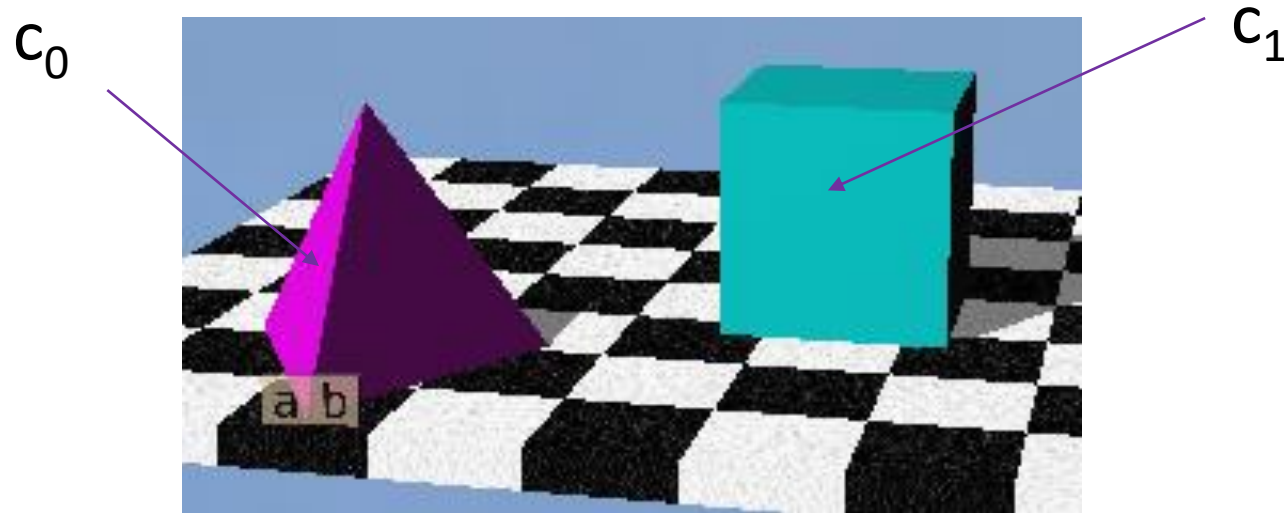
$$I(\text{FrontOf}) = \{ (a_0, a_1) \},$$

$$I(\text{SameShape}) =$$

$$\{ (a_0, a_0), (a_1, a_1) \},$$

...

Esempio.



Vista «concreta»: un mondo dei blocchi

$\exists x \text{ BackOf}(x, a)$ è vera?

- $\text{BackOf}(c_1, a) = \text{BackOf}(x, a)[x:c_1]$ è vera.
- Infatti $I(c_1) = a_1$, $I(a) = a_0$ e $(a_1, a_0) \in I(\text{BackOf})$.

$\exists x \text{ BackOf}(x, a)$ è vera perché è soddisfatta da almeno un oggetto di U .

«Vista astratta»: L-struttura:
 $S = (U, I)$, dove:

$$U = \{ a_0, a_1 \},$$

$$I(a) = a_0, \quad I(b) = a_0,$$

$$I(c_0) = a_0, \quad I(c_1) = a_1,$$

$$I(\text{Tet}) = \{ a_0 \},$$

$$I(\text{Cube}) = \{ a_1 \},$$

$$I(\text{Dodec}) = \emptyset,$$

$$I(\text{BackOf}) = \{ (a_1, a_0) \},$$

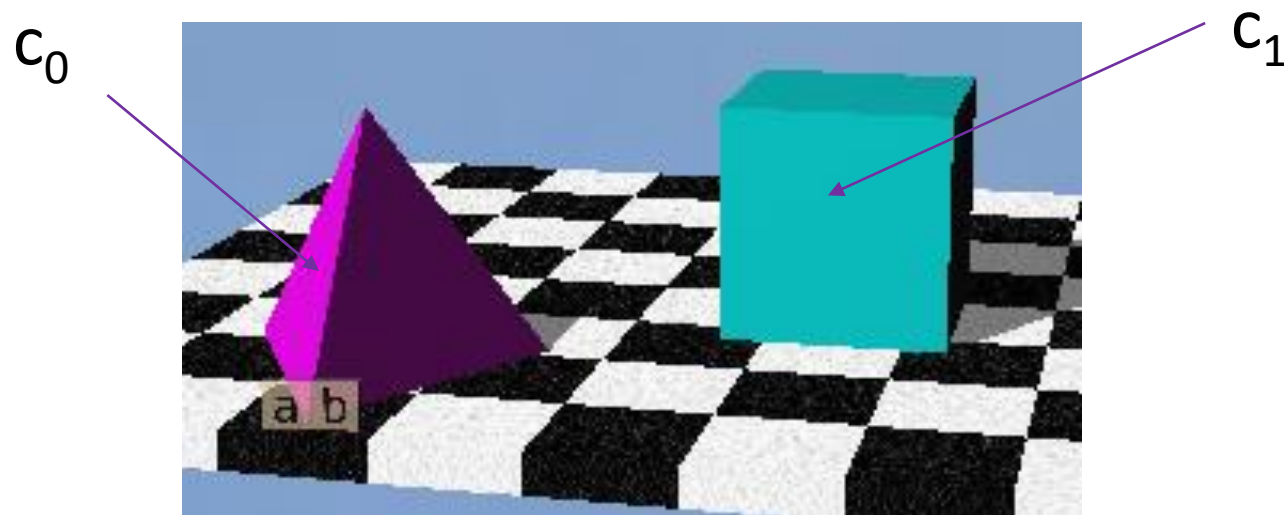
$$I(\text{FrontOf}) = \{ (a_0, a_1) \},$$

$$I(\text{SameShape}) =$$

$$\{ (a_0, a_0), (a_1, a_1) \},$$

...

Esempio.



Vista «concreta»: un mondo dei blocchi

$\forall x \text{ BackOf}(x, a)$ è vera?

- $\text{BackOf}(c_1, a) = \text{BackOf}(x, a)[x:c_1]$ è vera;
- $\text{BackOf}(c_0, a) = \text{BackOf}(x, a)[x:c_0]$ è falsa.

$\forall x \text{ BackOf}(x, a)$ è falsa perché non è soddisfatta da tutti gli oggetti di U .

«Vista astratta»: L-struttura:

$S = (U, I)$, dove:

$$U = \{ a_0, a_1 \},$$

$$I(a) = a_0, \quad I(b) = a_0,$$

$$I(c_0) = a_0, \quad I(c_1) = a_1,$$

$$I(\text{Tet}) = \{ a_0 \},$$

$$I(\text{Cube}) = \{ a_1 \},$$

$$I(\text{Dodec}) = \emptyset,$$

$$I(\text{BackOf}) = \{ (a_1, a_0) \},$$

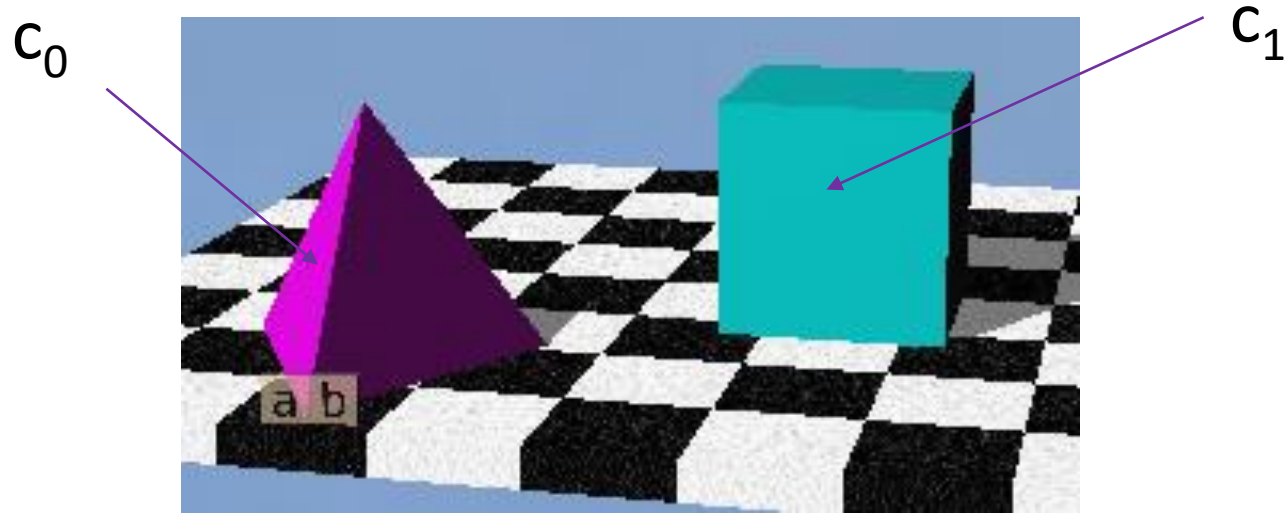
$$I(\text{FrontOf}) = \{ (a_0, a_1) \},$$

$$I(\text{SameShape}) =$$

$$\{ (a_0, a_0), (a_1, a_1) \},$$

...

Esercizio: completare.



$I(\text{SameSize}) = ?$

$I(\text{RightOf}) = ?$

$I(\text{LeftOf}) = ?$

$I(\text{Larger}) = ?$

$I(\text{Smaller}) = ?$

$\forall x \text{ SameSize}(x, b)$ è vera?

$\forall x \exists y \text{ SameSize}(x, y)$ è vera?

$\forall x \forall y \text{ SameSize}(x, y)$ è vera?

$\forall x \text{ SameSize}(x, x)$ è vera?

Interpretazione delle formule aperte

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Se fossimo proprio interessati ad attribuire un valore di verità a una formula aperta $A \in \text{FBF}(L)$?

Si usa, per definizione, la **chiusura universale** di A :

- $I(A) := I(\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n A)$ dove $\text{libere}(A) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

Nota: A è vera in S (cioè $I(A) = T$) sse $\neg A$ è insoddisfacibile in S ,
cioè non esiste $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in U^n$ tale che $\neg A(c_1, c_2, \dots, c_n)$ sia vera
(dove c_i è il «nome nuovo» di a_i).

Le quattro forme aristoteliche

Le quattro forme aristoteliche

Le forme aristoteliche sono di fondamentale importanza nella traduzione dal linguaggio naturale:

Ogni P è Q
Qualche P è Q
Nessun P è Q
Qualche P non è Q

$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
 $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$
 $\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
 $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

Le quattro forme aristoteliche

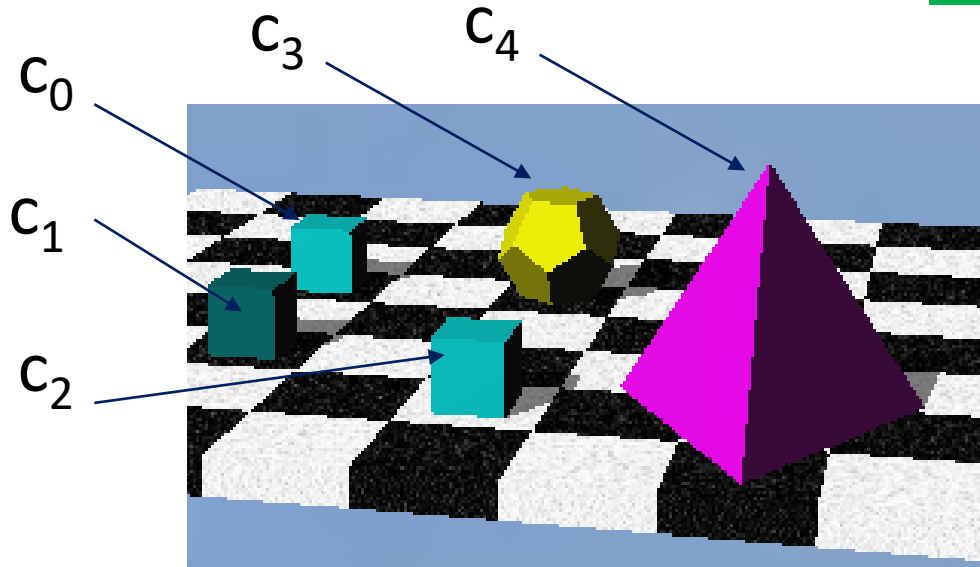
Remember

The four Aristotelian forms are translated as follows:

<i>All P's are Q's.</i>	$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
<i>Some P's are Q's.</i>	$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$
<i>No P's are Q's.</i>	$\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
<i>Some P's are not Q's.</i>	$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

Esempio: Forma 1.

- Tutti i cubi sono piccoli: **vera** (nel mondo in esempio)



$I(\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))) = ?$

Guardo solo i cubi:

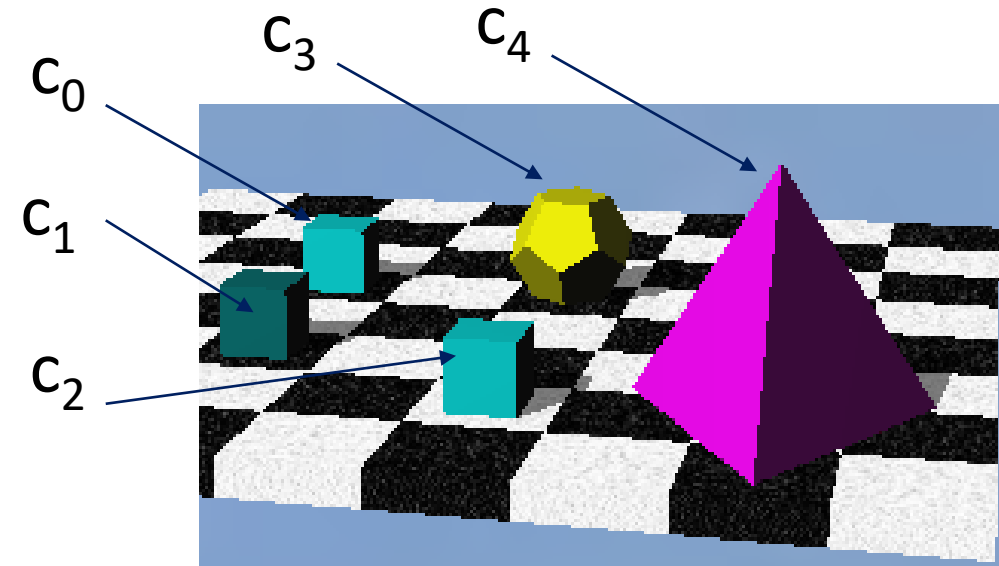
- $I(\text{Cube}(c_0) \rightarrow \text{Small}(c_0)) = T$
- $I(\text{Cube}(c_1) \rightarrow \text{Small}(c_1)) = T$
- $I(\text{Cube}(c_2) \rightarrow \text{Small}(c_2)) = T$

Gli altri non stiamo neanche a considerarli, l'antecedente è falso e quindi l'implicazione vera.

Spiegate perché la traduzione $\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$ è sbagliata.

Esempio: Forma 1.

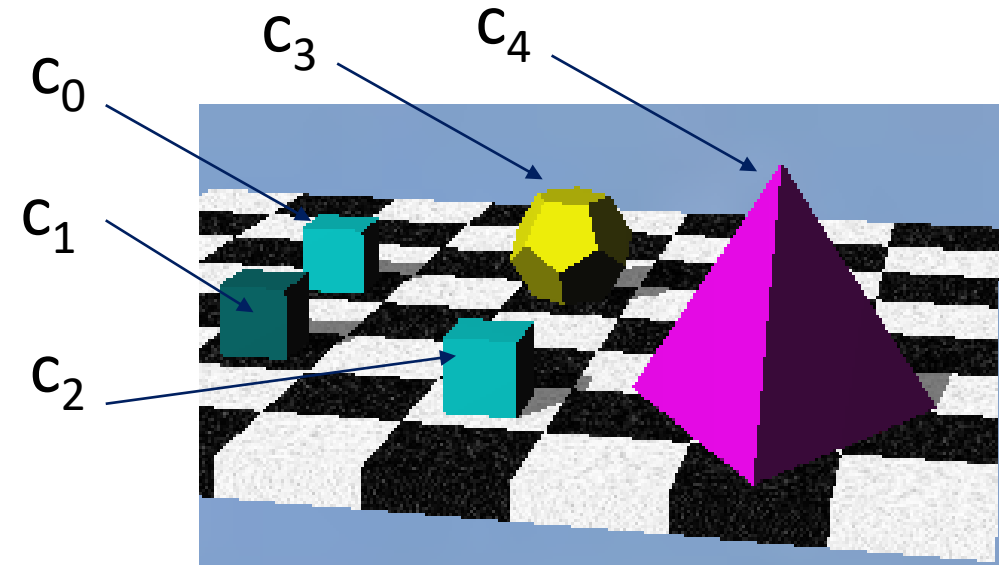
- Tutti i cubi sono piccoli:
- **Traduzione:** $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$.
- **Verifica** della traduzione con l'**interpretazione**:
- $S = (U, I)$, con $U = \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4\}$.
- $I(\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))) = T$ se e solo se
 - Per ogni $a_i \in U$:
 - $I((\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x)) [x:c_i]) = T$.
 - a_0 : $I(\text{Cube}(c_0) \rightarrow \text{Small}(c_0)) = T$,
 - a_1 : $I(\text{Cube}(c_1) \rightarrow \text{Small}(c_1)) = T$,
 - a_2 : $I(\text{Cube}(c_2) \rightarrow \text{Small}(c_2)) = T$,
 - a_3 : $I(\text{Cube}(c_3) \rightarrow \text{Small}(c_3)) = T$,
 - a_4 : $I(\text{Cube}(c_4) \rightarrow \text{Small}(c_4)) = T$.
- $I(\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))) = T$, e dunque:
- $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$ è vera in S .



$I(\text{Cube}) = \{a_0, a_1, a_2\}$,
 $I(\text{Small}) = \{a_0, a_1, a_2\}$,
 $I(\text{Dodec}) = \{a_3\}$, $I(\text{Tet}) = \{a_4\}$, ...

Esempio: Forma 1.

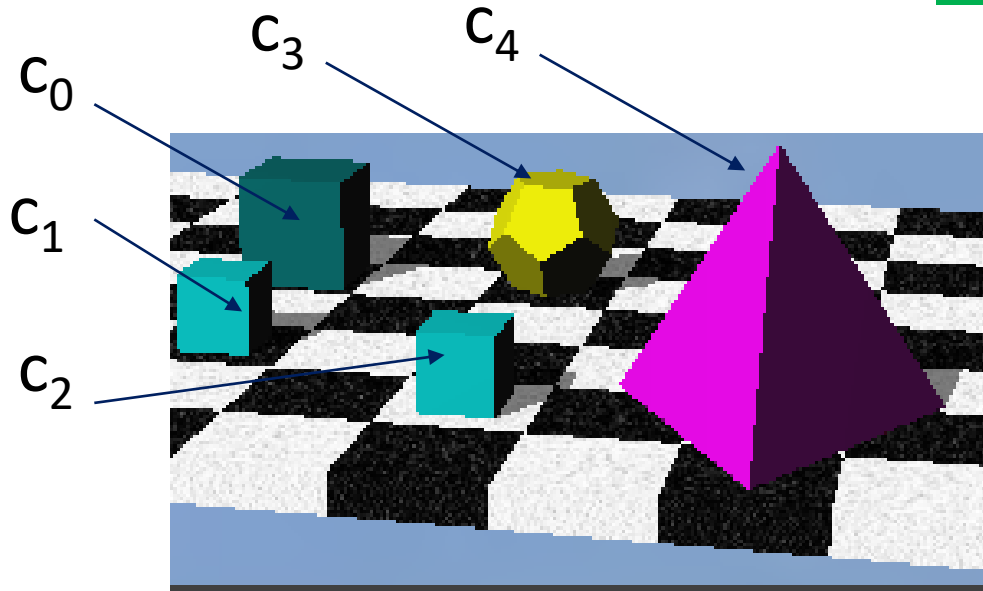
- Tutti i cubi sono piccoli:
- Traduzione (errata): $\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$.
- Verifica della traduzione con l'interpretazione:
- $S = (U, I)$, con $U = \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4\}$.
- $I(\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))) = T$ se e solo se
 - Per ogni $a_i \in U$:
 - $I((\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x)) [x:c_i]) = T$.
 - a_0 : $I(\text{Cube}(c_0) \wedge \text{Small}(c_0)) = T$,
 - a_1 : $I(\text{Cube}(c_1) \wedge \text{Small}(c_1)) = T$,
 - a_2 : $I(\text{Cube}(c_2) \wedge \text{Small}(c_2)) = T$,
 - a_3 : $I(\text{Cube}(c_3) \wedge \text{Small}(c_3)) = F$,
 - a_4 : $I(\text{Cube}(c_4) \wedge \text{Small}(c_4)) = F$.
- $I(\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))) = F$, e dunque:
- $\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$ è falsa in S .



$I(\text{Cube}) = \{a_0, a_1, a_2\}$,
 $I(\text{Small}) = \{a_0, a_1, a_2\}$,
 $I(\text{Dodec}) = \{a_3\}$, $I(\text{Tet}) = \{a_4\}$, ...

Esempio: Forma 2.

- Qualche cubo è piccolo: **vera** (nel mondo in esempio)



$I(\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))) = ?$

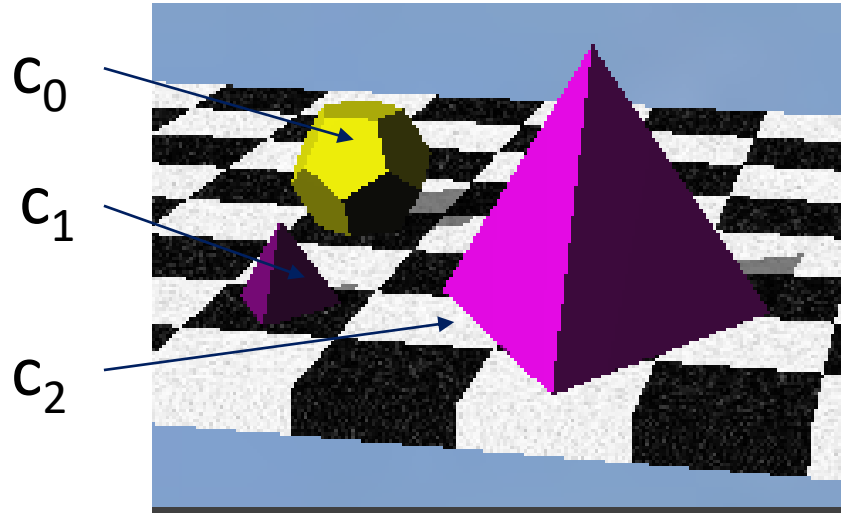
Guardo che ci sia almeno un cubo che sia anche piccolo:

- $I(\text{Cube}(c_1) \wedge \text{Small}(c_1)) = T$
Se c'è, il risultato è T,
(se non ce ne sono il risultato è F)

Spiegate perché la traduzione $\exists x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$ è sbagliata.

Esempio: Forma 2.

- Qualche cubo è piccolo: **falsa** (nel mondo in esempio)



$I (\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))) = ?$

- $I (\text{Cube}(c_0) \wedge \text{Small}(c_0)) = F$
- $I (\text{Cube}(c_1) \wedge \text{Small}(c_1)) = F$
- $I (\text{Cube}(c_2) \wedge \text{Small}(c_2)) = F$

Dunque il risultato è F.

$I (\exists x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))) = ?$

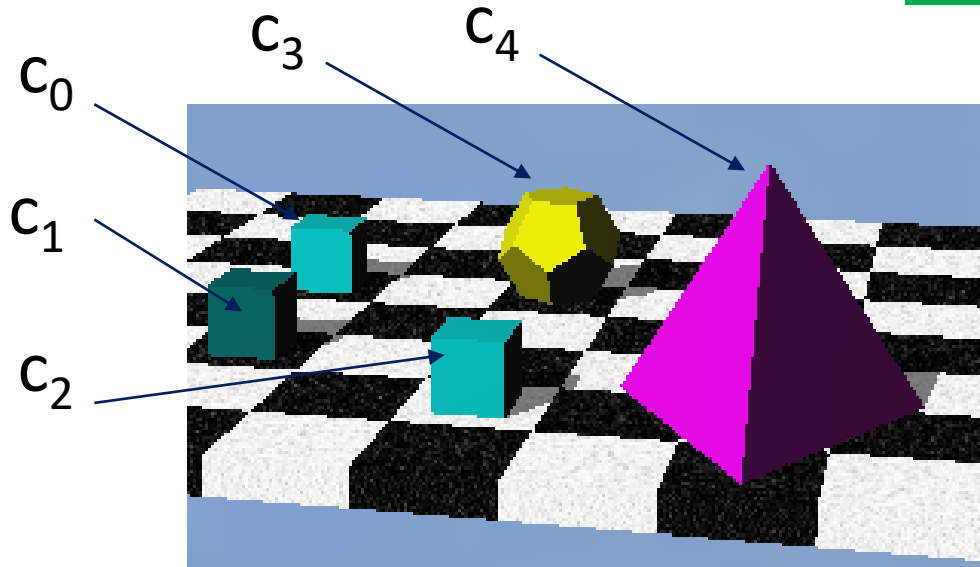
- $I (\text{Cube}(c_0) \rightarrow \text{Small}(c_0)) = T$

Dunque il risultato è T.

(Questo mostra che la traduzione $\exists x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$ è errata).

Esempio: Forma 3.

- Nessun cubo è grande: **vera** (nel mondo in esempio)



$I (\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \neg \text{Large}(x))) = ?$
Guardo solo i cubi, nessuno deve essere grande:

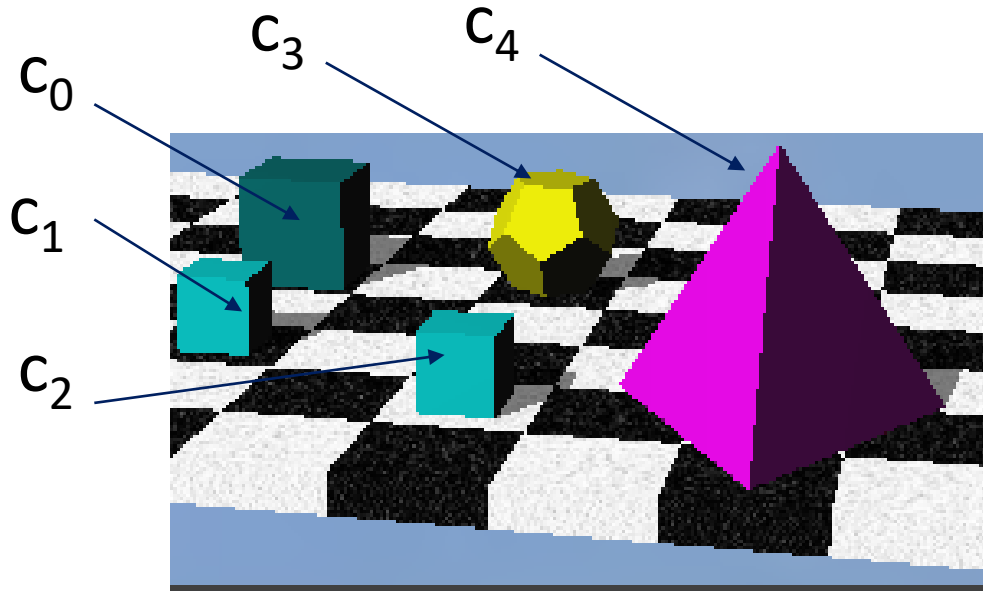
- $I (\text{Cube}(c_0) \rightarrow \neg \text{Large}(c_0)) = T$
- $I (\text{Cube}(c_1) \rightarrow \neg \text{Large}(c_1)) = T$
- $I (\text{Cube}(c_2) \rightarrow \neg \text{Large}(c_2)) = T$

Dunque il risultato è T.

Spiegate perché la traduzione $\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \neg \text{Large}(x))$ è sbagliata.
La traduzione $\neg \exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Large}(x))$ è corretta?

Esempio: Forma 4.

- Qualche cubo non è piccolo: **vera** (nel mondo in esempio)



$I(\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \neg \text{Small}(x))) = ?$
Guardo che ci sia almeno un cubo
e che non sia piccolo:

- $I(\text{Cube}(c_0) \wedge \neg \text{Small}(c_0)) = T$
Se c'è, il risultato è T;
se non ce ne sono il risultato è F.

Spiegate perché la traduzione $\exists x (\text{Cube}(x) \rightarrow \neg \text{Small}(x))$ è sbagliata.

Modelli e contromodelli

Modelli

Sia dato un Linguaggio L .

Def. Una struttura $S = (U, I)$ è un **modello** di un L -enunciato A sse A è vero in S , cioè $I(A) = T$. Si scrive:

$$S \models A.$$

Def. Un insieme di L -enunciati Γ è detto **L -teoria**.

Def. Una struttura $S = (U, I)$ è un **modello di una teoria** Γ sse A è vera in S per ogni $A \in \Gamma$. Si scrive:

$$S \models \Gamma.$$

Def. Una struttura $S = (U, I)$ è un **contromodello di una teoria** Γ sse A è falsa in S per qualche $A \in \Gamma$.

Verità logiche

Sia dato un Linguaggio L .

Def. Un L -enunciato A è una **verità logica (in FO)** sse $S \models A$ **per ogni** L -struttura $S = (U, I)$.

In tal caso, si scrive:

$$\models_{FO} A.$$

Def. Un L -enunciato A è **vero in una L -teoria Γ** (in FO) sse, per ogni L -struttura $S = (U, I)$, vale che:

$$\text{Se } S \models \Gamma, \text{ allora } S \models A.$$

In tal caso si scrive:

$$\Gamma \models_{FO} A.$$

Costruzione di interpretazioni (modelli e contromodelli)

Consideriamo il linguaggio L costituito dal solo predicato $P/2$.

- C'è una L -struttura che verifica $\exists x \forall y P(x,y)$?
- $\forall y P(x,y)$ deve essere verificata da almeno un oggetto; chiamiamolo a_0 . Deve valere $(\forall y P(x,y))[x:c_0] = \forall y P(c_0,y)$.
- Prendiamo come universo provvisorio $U := \{a_0\}$. Vogliamo rendere vera $\forall y P(c_0,y)$ su U ; siccome c'è solo a_0 , ci basta rendere vera $P(c_0,y)[y:c_0] = P(c_0,c_0)$.
- Dunque un modello $S = (U,I)$ di $\exists x \forall y P(x,y)$ è:

$$U := \{a_0\}$$

$$I(P) := \{(a_0,a_0)\}$$

Costruzione di interpretazioni (modelli e contromodelli)

Consideriamo il linguaggio L costituito dal solo predicato $P/2$.

- C'è una L -struttura che falsifica $\exists x \forall y P(x,y)$?
- Per falsificare $\exists x \forall y P(x,y)$ su un universo U dobbiamo mostrare che non ci sono a_k che rendono vera $(\forall y P(x,y))[x:c_k] = \forall y P(c_k,y)$, cioè che essa è falsa per ogni a_k .
- Prendiamo come universo provvisorio $U := \{a_0\}$. Siccome c'è solo a_0 , ci basta rendere falsa $(\forall y P(x,y))[x:c_0] = \forall y P(c_0,y)$, rendendo falsa $P(c_0,y)[y:c_0] = P(c_0,c_0)$.
- Dunque un contromodello $S = (U,I)$ per (che falsifica) $\exists x \forall y P(x,y)$ è:

$$U := \{a_0\}$$

$$I(P) := \emptyset$$

Costruzione di interpretazioni (modelli e contromodelli)

Consideriamo il linguaggio L costituito dal solo predicato $P/2$.

Si consideri l'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali. Fra le L -strutture della forma $S = (\mathbb{N}, I)$:

- Trovare una relazione binaria che interpreti P che renda vera

$$\exists x \forall y P(x, y)$$

- Trovare una relazione binaria che interpreti P che renda falsa

$$\exists x \forall y P(x, y)$$

Costruzione di interpretazioni (modelli e contromodelli)

NOTA BENE:

- Se devo mostrare che un L-enunciato A non è una verità logica, o che non è vero nella teoria Γ , basta costruire **un** contromodello.
- Se devo mostrare invece che un L-enunciato A è una verità logica, devo far vedere che **tutte** le L-strutture sono modelli.
- Analogamente, se devo mostrare che un L-enunciato A è vero nella teoria Γ , devo mostrare che **tutti** i modelli di Γ sono modelli di A .

«Paradosso» dell'uomo col cappello.

«Esiste un uomo che quando indossa il cappello tutti indossano il cappello».

- E' vera o falsa?

- Traduzione:

$$\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$$

Nota: non è una forma aristotelica del secondo tipo (con $\wedge$ al posto di $\rightarrow$) , che esprimerebbe invece «Esiste un uomo che indossa il cappello e anche tutti gli altri indossano il cappello».

«Paradosso» dell'uomo col cappello.

- Si consideri una struttura $S = (U, I)$ in cui interpretare

$$\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y)).$$

- Allora:

$I(\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))) = T$, sse

esiste $a_i \in U$ tale che $I(P(c_i) \rightarrow \forall yP(y)) = T$, sse

esiste $a_i \in U$ tale che $(I(P(c_i)) = F \text{ o } I(\forall yP(y)) = T)$, sse

esiste $a_i \in U$ tale che

$(I(P(c_i)) = F \text{ o per ogni } a_j \in U \text{ vale che } I(P(c_j)) = T)$, sse

esiste $a_i \in U$ tale che

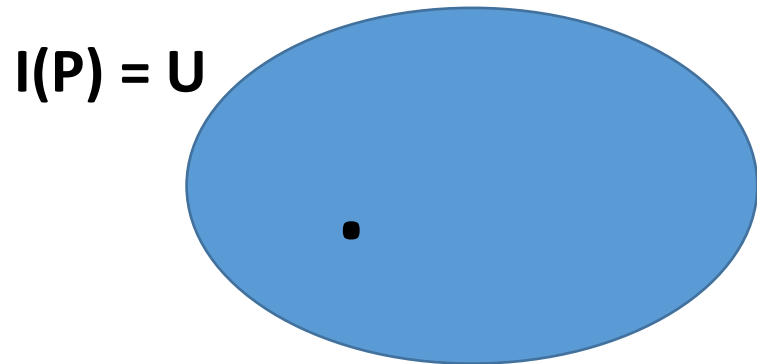
$(a_i \notin I(P) \text{ o per ogni } a_j \in U \text{ vale che } a_j \in I(P))$.

«Paradosso» dell'uomo col cappello.

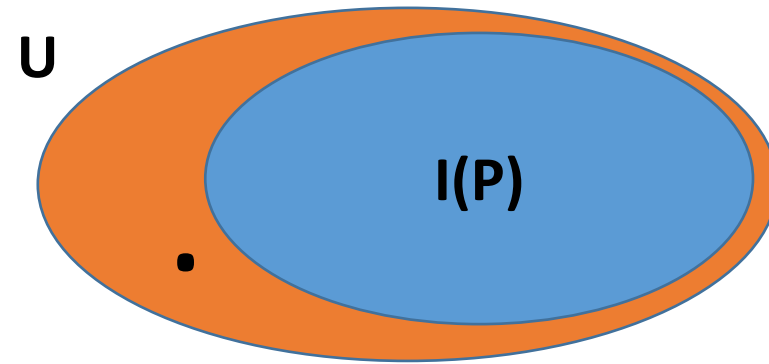
- Dunque: $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera in $S = (U, I)$ sse esiste $a_i \in U$ tale che $(a_i \notin I(P) \text{ o per ogni } a_j \in U \text{ vale che } a_j \in I(P))$.
- Ragioniamo per casi su $I(P)$:
 - $I(P) = U$ oppure $I(P) \neq U$.
 - Se $I(P) = U$ allora per ogni $a_j \in U$ vale che $a_j \in I(P)$
 - Dunque $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera.
 - Se $I(P) \neq U$ allora esiste $a_i \in U$ tale che $a_i \notin I(P)$
 - Dunque $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera.
 - Dunque $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera in ogni struttura $S = (U, I)$.

«Paradosso» dell'uomo col cappello.

- Ragioniamo per casi su $I(P)$:
 - $I(P) = U$ oppure $I(P) \neq U$.
 - Se $I(P) = U$ allora per ogni $a_j \in U$ vale che $a_j \in I(P)$
 - Dunque $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera.
 - Se $I(P) \neq U$ allora esiste $a_i \in U$ tale che $a_i \notin I(P)$
 - Dunque $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera.
 - Dunque $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera in ogni struttura $S = (U, I)$.



oppure



«Paradosso» dell'uomo col cappello.

«Esiste un uomo che quando indossa il cappello tutti indossano il cappello».

- La sua traduzione:

$$\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$$

è vera in ogni L-struttura, dunque la frase è logicamente vera!

Soluzione del «paradosso»: nella lettura intuitiva sono presenti elementi di causalità (il tizio «causa» il comportamento di tutti gli altri) e di persistenza temporale (si assume intuitivamente che il tizio sia sempre lo stesso in tutte le possibili «istantanee» del mondo). Entrambi gli aspetti sono ignorati nella lettura logica.

«Paradosso» dell'uomo col cappello: un enunciato simile che non è sempre vero.

$\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è sempre vera.

E per quanto riguarda $\exists xP(x) \rightarrow \forall yP(y)$?

$I(\exists xP(x) \rightarrow \forall yP(y)) = T$, sse

$I(\exists xP(x)) = F$ o $I(\forall yP(y)) = T$, sse

non (esiste a_i tale che $I(P(c_i)) = T$) o per ogni $a_j, I(P(c_j)) = T$,
sse

non esiste a_i tale che $a_i \in I(P)$, o ogni $a_j \in I(P)$.

«Paradosso» dell'uomo col cappello: un enunciato simile che non è sempre vero.

- Dunque: $\exists xP(x) \rightarrow \forall yP(y)$ è vera sse
non esiste a_i tale che $a_i \in I(P)$, o ogni $a_j \in I(P)$.

E' facile costruire un controesempio (contromodello):

$$S := (U, I),$$

$$U := \{a_0, a_1\},$$

$$I(P) := \{a_0\}.$$

- non esiste a_i tale che $a_i \in I(P)$: falsificata da a_0 ;
- ogni $a_j \in I(P)$: falsificata da a_1 .

«Paradosso» dell'uomo col cappello: si può provare ad aggiungere il tempo.

$\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è sempre vera.

Se si vuole dire che «c'è un qualcuno *fissato* che *in ogni momento*, se indossa il cappello allora tutti indossano il cappello», dobbiamo formalizzare anche l'aspetto temporale. Ad esempio:

$\exists x \forall t(P(t,x) \rightarrow \forall yP(t,y))$

ma a questo punto agli elementi dell'universo si aggiungono nuovi elementi pensati come istanti di tempo ($\forall t$): la gestione «tecnica» di questa modellizzazione non è semplice.

Conseguenza logica: in FO, in TAUT, in
un contesto

Le definizioni semantiche fondamentali, in FOL

Dato un Linguaggio L.

Def. Q è una *conseguenza logica* delle premesse $P_1, \dots, P_n$, scritto

$$P_1, \dots, P_n \models_{FO} Q,$$

sse Q è vera nella teoria $\{P_1, \dots, P_n\}$.

Equivalentemente: *per ogni* L-struttura $S = (U, I)$:

se $I(P_1) = I(P_2) = \dots = I(P_n) = T$ allora $I(Q) = T$.

Def. P e Q sono *logicamente equivalenti*, scritto

$$P \Leftrightarrow_{FO} Q,$$

sse i valori di verità di P e di Q coincidono in ogni interpretazione.

Equivalentemente: *per ogni* L-struttura $S = (U, I)$,

$S \models P$ sse $S \models Q$, cioè $I(P) = T$ sse $I(Q) = T$.

Le definizioni fondamentali, riferite a un contesto C .

Un **contesto** C (su un linguaggio L) è un insieme di L -strutture.

Def. Q è una **conseguenza logica** in C delle premesse $P_1, \dots, P_n$, scritto

$$P_1, \dots, P_n \models_C Q,$$

sse Q è vera in ogni L -struttura $S = (U, I)$ che appartiene a C e che è modello della teoria $\{P_1, \dots, P_n\}$.

Def. P è **logicamente vera** in C , scritto $\models_C P$,

sse P è vera in ogni L -struttura $S = (U, I)$ che appartiene a C .

Def. P e Q sono **logicamente equivalenti** in C , scritto $P \Leftrightarrow_C Q$,

sse i valori di verità di P e di Q coincidono in ogni L -struttura $S = (U, I)$ che appartiene a C .

Conseguenza logica ai vari «livelli».

- La logica si occupa delle leggi generali del pensiero, che valgono indipendentemente dal contesto specifico.
- Allo scopo utilizza una nozione astratta di circostanza, che consenta di rappresentare astrattamente ***qualsiasi*** circostanza concreta.
- In questo modo, se un ragionamento vale in tutte le circostanze astratte, a maggior ragione varrà in tutte le circostanze di un qualsiasi contesto concreto; si tratta cioè di una legge del pensiero razionale.
- Vediamo ora un quadro complessivo:

Quadro complessivo (dal libro di testo).

Propositional logic	First-order logic	General notion
<i>Tautology</i>	<i>FO validity</i>	<i>Logical truth</i>
<i>Tautological consequence</i>	<i>FO consequence</i>	<i>Logical consequence</i>
<i>Tautological equivalence</i>	<i>FO equivalence</i>	<i>Logical equivalence</i>

Nozione astratta di
circostanza:
Interpretazione
proposizionale.

Nozione astratta di
circostanza:
Interpretazione
del primo ordine,
o L-struttura.

Le circostanze dipendono
dal contesto;
ad es. in TW sono i mondi
dei blocchi.

Quadro complessivo (dal libro di testo).

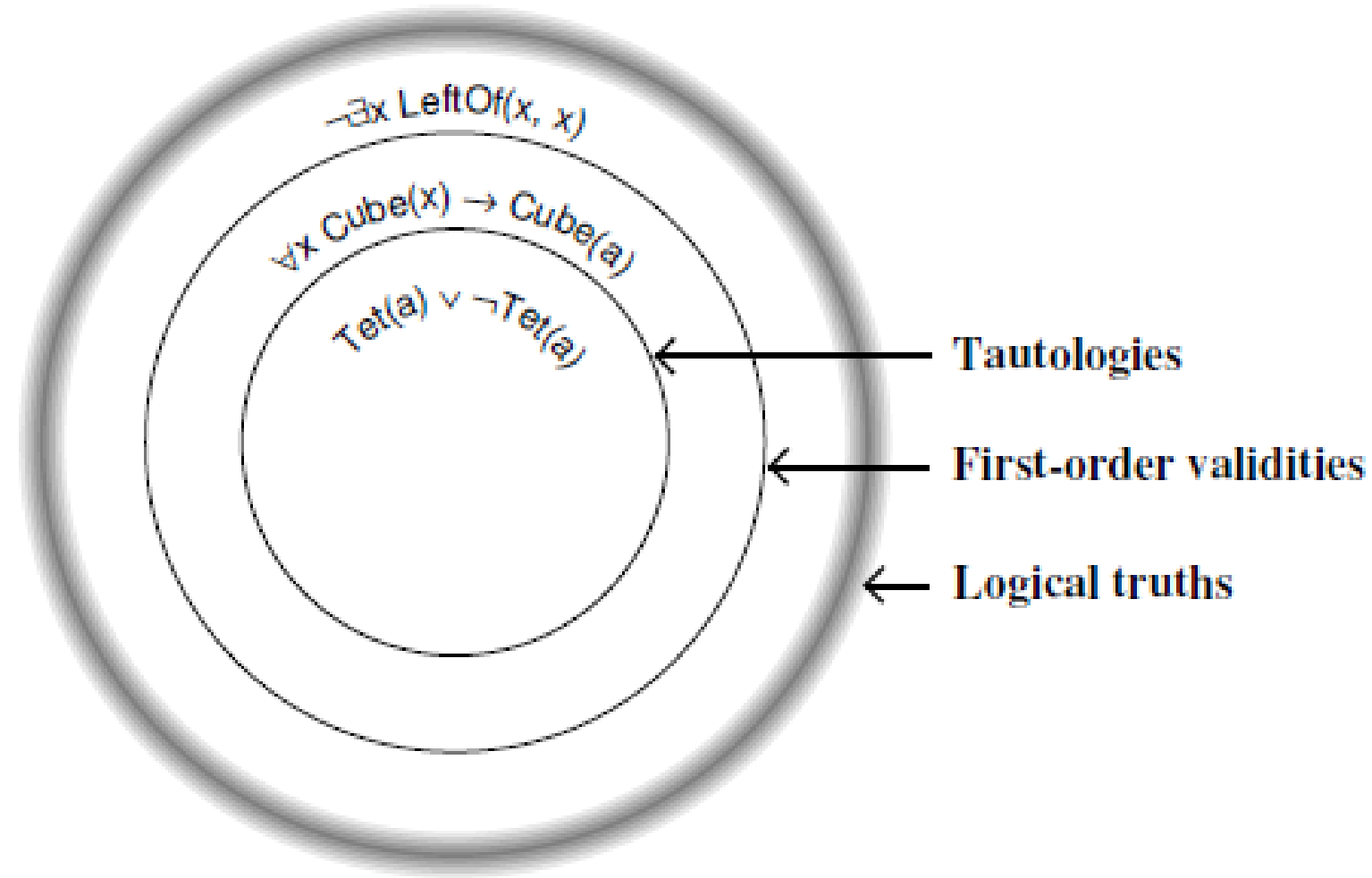


Figure 10.2: The relation between tautologies, first-order validities, and logical truths

Forma vero-funzionale di un enunciato

Forma vero-funzionale di un enunciato (o di una fbf)

- Introduciamo il concetto di formula **atomica generalizzata** per descrivere una formula che (al primo passo) non può essere «scomposta» con un connettivo.
- Diciamo che una fbf A è una **atomica generalizzata** sse A **non** è di una delle seguenti forme:
 - $A = \neg B$, $A = B \wedge C$, $A = B \vee C$, $A = B \rightarrow C$, $A = B \leftrightarrow C$, $A = \perp$.
- Dunque A è una **formula atomica generalizzata** se A è una atomica $P(t_1, \dots, t_n)$ o A è della forma $\forall x B$ o della forma $\exists x B$.
- La forma verofunzionale **fvf(A)** di un enunciato (o di una fbf) A si ottiene rimpiazzando ogni atomica generalizzata di A con una lettera proposizionale:

Forma vero-funzionale di un enunciato (o di una fbf)

- $\text{fvf}(P(t_1, \dots, t_n)) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale fissata (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $P(t_1, \dots, t_n)$).
- $\text{fvf}(\perp) = \perp$
- $\text{fvf}(\neg A) = \neg \text{fvf}(A)$
- $\text{fvf}(A \wedge B) = \text{fvf}(A) \wedge \text{fvf}(B)$, $\text{fvf}(A \vee B) = \text{fvf}(A) \vee \text{fvf}(B)$
- $\text{fvf}(A \rightarrow B) = \text{fvf}(A) \rightarrow \text{fvf}(B)$, $\text{fvf}(A \leftrightarrow B) = \text{fvf}(A) \leftrightarrow \text{fvf}(B)$
- $\text{fvf}(\forall x B) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $\forall x B$).
- $\text{fvf}(\exists x B) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $\exists x B$).
- NB: ogni lettera proposizionale introdotta è associata a una e una sola atomica generalizzata.

Forma vero-funzionale di un enunciato

- Si consideri l' enunciato: $\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)$
- $\forall x \text{ Tet}(x)$ è un' **atomica generalizzata**.

La forma vero-funzionale (fvf) di $\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)$ è $P \vee \neg P$.

Esempi di fvf:

- $\text{fvf} (\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)) = P \vee \neg P$

$\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)$ è una tautologia.

- $\text{fvf} (\forall x (\text{Tet}(x) \vee \neg \text{Tet}(x))) = P$

$\forall x (\text{Tet}(x) \vee \neg \text{Tet}(x))$ non è una tautologia ma è logicamente vera (in FO).

- $\text{fvf} (\forall x \text{ Tet}(x) \vee \forall x \neg \text{Tet}(x)) = P \vee Q$

$\forall x \text{ Tet}(x) \vee \forall x \neg \text{Tet}(x)$ non è una tautologia e non è nemmeno logicamente vera (in FO).

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 9: 9.5, 9.6.
- L'interpretazione formale degli enunciati nelle L-strutture, chiamate nel testo First-order structures è data, in modo diverso ma equivalente, in Chapter 18, 18.2.